

Vectores Aleatorios

Adriana Pineda

Varianza total y varianza generalizada

1. Los datos del archivo *T1.xlsx* se refieren a la altura de una planta X_1 (en m.), su longitud radicular X_2 (en cm), su área foliar X_3 (en cm^2) y el peso de la pulpa del fruto X_4 (en gm.), de una variedad de manzano.

Varianza total

```
# Si la primera columna es solo el número de observación, la eliminamos
datos = T1[, -1]

# Calcular matriz de covarianza
S = cov(datos)
S
```

```
##           X1           X2           X3           X4
## X1 0.009693333  0.7131111  0.08282222  1.15000
## X2 0.713111111  96.6222222  9.50888889 138.55556
## X3 0.082822222  9.5088889  1.13433333  14.88333
## X4 1.150000000 138.5555556 14.88333333 212.05556
```

```
# Calcular la traza
VT = sum(diag(S))
VT
```

```
## [1] 309.8218
```

Variable que más participa en la varianza total

El peso de la pulpa del fruto X_4 (en gm).

Expresarlo en términos de porcentaje

```
# Seleccionar la mayor varianza
mayor_varianza=S[4,4]
mayor_varianza
```

```
## [1] 212.0556
```

```
# Calcular la participación en la varianza total
porcentaje=round(mayor_varianza/VT*100,2)
print(paste0(porcentaje, "%"))
```

```
## [1] "68.44%"
```

La variable peso en pulpa X4 corresponde 68.44% de la variabilidad total.

Varianza generalizada

```
VG=det(S)
VG
```

```
## [1] 0.3402605
```

Geometría de la muestra

2. Calcular el vector de medias de la siguiente matriz

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

```
# Crear la matriz de datos
datos = matrix(c(4, 1,
                -1, 3,
                3, 5),
              nrow = 3, byrow = TRUE)

# Calcular el vector de medias (por columnas)
vector_medias = colMeans(datos)
vector_medias
```

```
## [1] 2 3
```

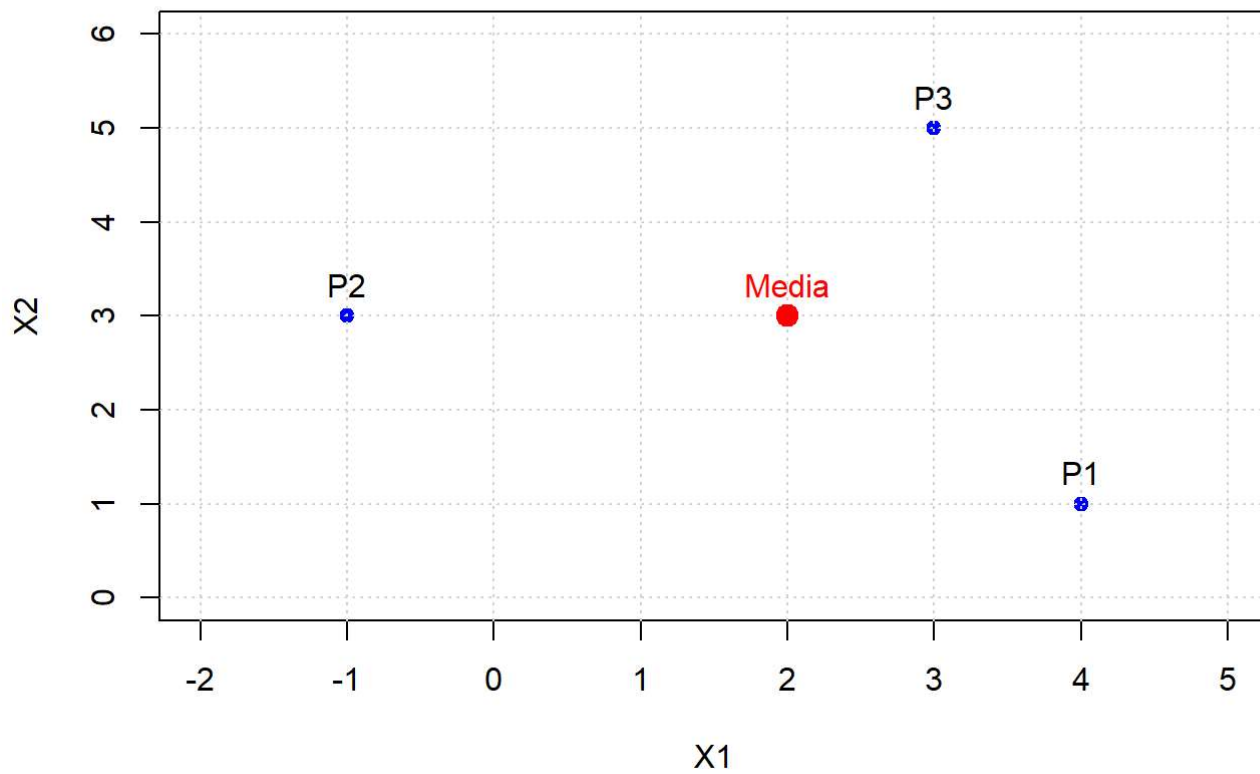
3. Traza los $n = 3$ puntos de datos en el espacio $p = 2$ y ubíquelos en el diagrama resultante.

```
# Graficar los puntos en el espacio p = 2
plot(datos[,1], datos[,2],
     xlab = "X1", ylab = "X2",
     main = "Puntos en el espacio p=2",
     pch = 19, col = "blue", xlim = c(-2,5), ylim = c(0,6))
grid()

# Agregar etiquetas a los puntos
text(datos[,1], datos[,2], labels = c("P1", "P2", "P3"), pos = 3)

# Agregar el vector de medias al gráfico
points(vector_medias[1], vector_medias[2],
       col = "red", pch = 19, cex = 1.5)
text(vector_medias[1], vector_medias[2], labels = "Media", pos = 3, col = "red")
```

Puntos en el espacio $p=2$



4. **(Datos como p vectores en n dimensiones)** Grafique los siguientes datos como $p = 2$ vectores en un espacio de $n = 3$ dimensiones:

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

```

# Instalar y cargar librería

library(plotly)

# Crear matriz
X <- matrix(c(4,1,
              -1,3,
              3,5),
            nrow = 3, byrow = TRUE)

# Vectores columna
x1 <- X[,1]
x2 <- X[,2]

# Construir gráfico
fig <- plot_ly(type = "scatter3d", mode = "lines+markers")

# Vector x1
fig <- fig %>% add_trace(
  x = c(0, x1[1]),
  y = c(0, x1[2]),
  z = c(0, x1[3]),
  name = "x1"
)

# Vector x2
fig <- fig %>% add_trace(
  x = c(0, x2[1]),
  y = c(0, x2[2]),
  z = c(0, x2[3]),
  name = "x2"
)

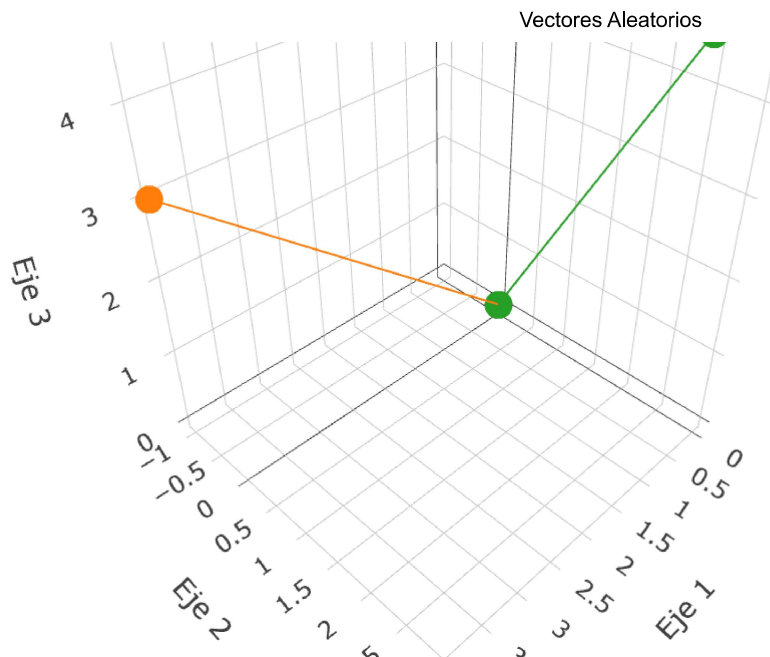
# Etiquetas
fig <- fig %>% layout(
  title = "Vectores p = 2 en el espacio n = 3",
  scene = list(
    xaxis = list(title = "Eje 1"),
    yaxis = list(title = "Eje 2"),
    zaxis = list(title = "Eje 3")
  )
)

fig

```

Vectores $p = 2$ en el espacio $n = 3$





5. **(Descomposición de un vector en sus componentes de media y desviación)** Realicemos la descomposición de y_i en $\bar{x}_i 1$ y $d_i = y_i - \bar{x}_i 1$, para $i = 1, 2$, con los datos dados en el ejercicio anterior:

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

```
#Medias
x1_bar=vector_medias[1]
x1_bar
```

```
## [1] 2
```

```
x2_bar=vector_medias[2]
x2_bar
```

```
## [1] 3
```

```
#Vector de unos
vector_unos=rep(1, 3)
vector_unos
```

```
## [1] 1 1 1
```

```
x1_vector = x1_bar * vector_unos # Vector de medias para x1
x1_vector
```

```
## [1] 2 2 2
```

```
x2_vector = x2_bar * vector_unos # Vector de medias para x2  
x1_vector
```

```
## [1] 2 2 2
```

```
# Extraer las columnas como vectores  
y1 = datos[, 1] # Primera columna  
y2 = datos[, 2] # Segunda columna  
  
# Calcular vectores de desviación  
d1 = y1 - x1_vector  
d1
```

```
## [1] 2 -3 1
```

```
d2 = y2 - x2_vector  
d2
```

```
## [1] -2 0 2
```

```
# Probar ortogonalidad entre los vectores-Calculamos los productos punto  
prod1 = sum(x1_vector * d1)  
prod1
```

```
## [1] 0
```

```
prod2 = sum(x2_vector * d2)  
prod2
```

```
## [1] 0
```

Gráfico de los vectores encontrados:

```

library(plotly)

# Definir todos los vectores con sus nombres y colores
vectores <- list(
  list("Vector unos", c(1, 1, 1), "black"),
  list("x1_bar*vector_unos", c(2, 2, 2), "blue"),
  list("x2_bar*vector_unos", c(3, 3, 3), "darkgreen"),
  list("d1", c(2, -3, 1), "red"),
  list("d2", c(-2, 0, 2), "purple")
)

# Crear gráfico base
fig <- plot_ly()

# Añadir cada vector individualmente
for (v in vectores) {
  fig <- fig %>%
    add_trace(
      type = "scatter3d",
      mode = "lines",
      x = c(0, v[[2]][1]),
      y = c(0, v[[2]][2]),
      z = c(0, v[[2]][3]),
      line = list(width = 10, color = v[[3]]),
      name = v[[1]],
      showlegend = TRUE
    )
}

# Configuración final del gráfico
fig <- fig %>%
  layout(
    scene = list(
      xaxis = list(title = "X", range = c(-3, 5)),
      yaxis = list(title = "Y", range = c(-3, 5)),
      zaxis = list(title = "Z", range = c(0, 5)),
      camera = list(eye = list(x = 1.5, y = 1.5, z = 1.5)),
      aspectmode = "cube"
    ),
    title = list(
      text = "<b>Visualización Completa de Vectores en 3D</b>",
      y = 0.95,
      x = 0.5,
      xanchor = "center",
      yanchor = "top"
    ),
    legend = list(
      title = list(text = "<b>Leyenda de Vectores</b>"),
      font = list(size = 12)
    )
  )
}

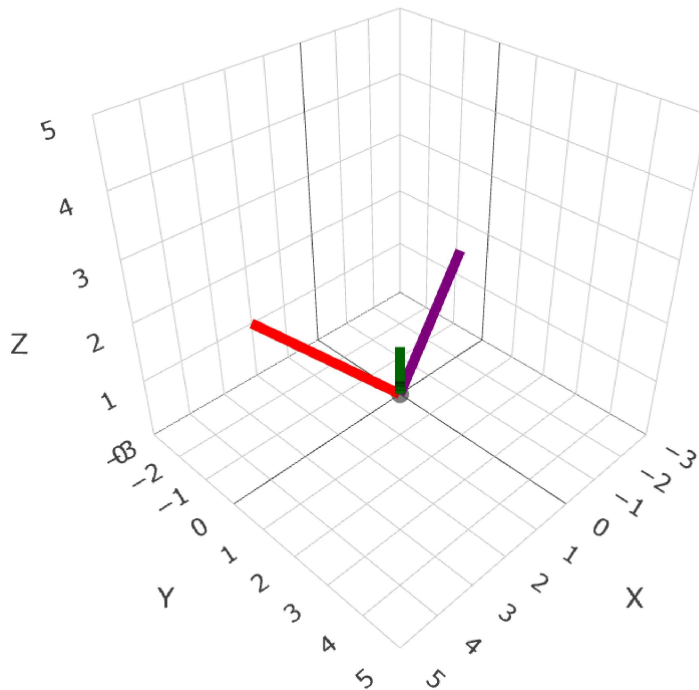
```

```
# Añadir punto en el origen para referencia
fig <- fig %>%
  add_trace(
    type = "scatter3d",
    mode = "markers",
    x = 0,
    y = 0,
    z = 0,
    marker = list(size = 5, color = "gray"),
    name = "Origen",
    showlegend = FALSE
  )
fig
```

Visualización Completa de Vectores en 3D

Leyenda de Vectores

- Vector unos
- $x1_bar * \text{vector_unos}$
- $x2_bar * \text{vector_unos}$
- $d1$
- $d2$



6. **(Cálculo de S_n y R a partir de vectores de desviación)** Dados los vectores de desviación del ejercicio anterior, calculemos la matriz de varianzas-covarianzas muestral S_n y la matriz de correlación muestral R utilizando los conceptos geométricos recién introducidos.

Del ejercicio anterior,

$$d_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad d_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Observar en el gráfico anterior $d1$ y $d2$.

```
# Calcular productos punto
d1d1 = sum(d1 * d1) #  $d1'd1$ 
d1d1
```

```
## [1] 14
```

```
d2d2 = sum(d2 * d2) #  $d2'd2$ 
d2d2
```

```
## [1] 8
```

```
d1d2 = sum(d1 * d2) #  $d1'd2$ 
d1d2
```

```
## [1] -2
```

```
# Calcular varianzas y covarianzas ( $p = 2$ )
p = 2
s11 = d1d1 / p
s11
```

```
## [1] 7
```

```
s22 = d2d2 / p
s22
```

```
## [1] 4
```

```
s12 = d1d2 / p
s12
```

```
## [1] -1
```

```
# Calcular correlación
r12 = s12 / (sqrt(s11) * sqrt(s22))
r12
```

```
## [1] -0.1889822
```

```
# Crear matrices de covarianza y correlación
S_n = matrix(c(s11, s12, s12, s22), nrow = 2)
S_n
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    7  -1
## [2,]   -1    4
```

```
R = matrix(c(1, r12, r12, 1), nrow = 2)
R
```

```
##      [,1]      [,2]
## [1,] 1.0000000 -0.1889822
## [2,] -0.1889822 1.0000000
```

Comprobación:

```
S_np = cov(X)
S_np
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    7  -1
## [2,]   -1    4
```

```
R_p = cor(X)
R_p
```

```
##      [,1]      [,2]
## [1,] 1.0000000 -0.1889822
## [2,] -0.1889822 1.0000000
```

Applied Multivariate Statistical Analysis, Johnson & Wichern, 6th edition, Pearson.